

## گیربکس BMW 3-Series – راهنمای کامل اتومات ZF و دستی

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-GBX | مسیر: vehicles/bmw/3-series/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09، SK-10

### مقدمه

گیربکس Series-3 در بازار ایران دستی (E90 رایج) و اتوماتیک ZF 8HP است (نوع دقیق هر نسخه: **نیازمند راستی‌آزمایی**). اتومات ZF با سرویس منظم ATF، عمر بسیار خوبی دارد – دیرکرد روغن، دشمن اصلی آن است. الگوی SK-10 محور این صفحه است.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** کد گیربکس هر نسخه، نوع اتومات، استاندارد/نوع (ZF) ATF و بازه تعویض، رویه آدپتاسیون، نوع اکچوپشن دستی.

### دستی – جدول تفکیک

| علامت                        | مظنون اصلی                  | اقدام اول             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود | واشرک                       | تعویض واشرک           |
| خش‌خش ماندگار                | بیرینگ داخلی                | تفکیک با تست جاده     |
| دنده‌گیری سخت                | روغن/کلاچ نیم‌گیر           | روغن، آزادی اکچوپشن   |
| لغزش زیر بار                 | صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر | اکچوپشن اول           |
| نشستی رو به موتور            | کاسه‌نمد ورودی              | هم‌زمان با تعویض کلاچ |

### اتومات ZF – چرخه تشخیص (SK-10)

سطح/کیفیت ATF (رنگ/بوی سوختگی) ← کدهای گیربکس (نه فقط SK-28 – ECM) ← تست Stall ← پایش فشار خط ← سولنوئیدها/مکاترونیک ← آدپتاسیون ← بازسازی. **نوع ATF فقط با استاندارد ZF/کارخانه** – درج حدسی ممنوع.

### جدول تفکیک اتومات

| علامت                 | مظنون اول            | اقدام                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| ضربه در تعویض دنده    | ATF کهنه/کم          | سطح و کیفیت – سپس کدها      |
| لغزش در بار/سربالایی  | کلاچ‌ها/ATF          | Stall + کدها                |
| رفت به حالت اضطراری   | مکاترونیک/سنسور/شبکه | کدها ← تغذیه/ارت مکاترونیک  |
| گرمای زیاد ATF در سفر | رادیاتور گیربکس/بار  | بازرسی مدار خنک‌کاری گیربکس |

### تجربه عملی مرسوم

- «ضربه تعویض دنده» اول با ATF استاندارد ZF و کدها بررسی شود – بازسازی حدسی رایج‌ترین خطاست.
- در سفر با بار، «لغزش در گرمای ظهر» را با عجله به بازسازی نسپارید – ATF و رادیاتور اول.

### هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ ATF داغ و پرفشار؛ دوره ملایم پس از هر کار.

### سوالات متداول

**ZF ATF هر چند وقت؟** بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی؛ سخت‌گیری روی نوع و بازه توجیه فنی دارد.

**دنده عقب جیر می‌دهد؛ خرابی؟** بدون سینکرون است – جیرجیر ایست کامل مرسوم (SK-09).

### اتصال‌های داخلی

پایه: 28، 10، SK-09 | مرتبط: P5-BMW-3SR-DIAG، P5-BMW-3SR-ENG | هاب: vehicles/bmw/3-series/

کد گیربکس هر نسل، نوع اتومات، استاندارد ATF، بازه تعویض، آدپتاسیون.